

Projet

Pierre Thiebeaux, Claire Gayrald, Virginie Gaillard

Avril 2017

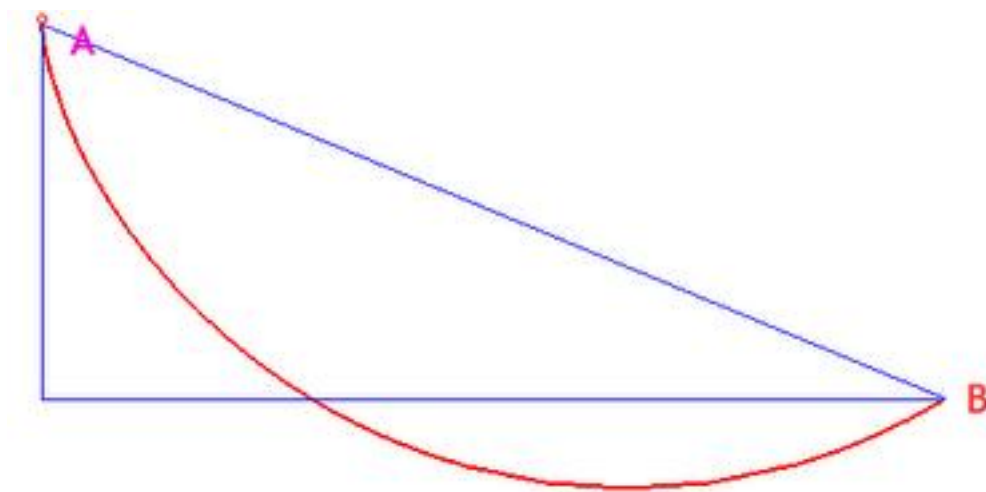
Table des matières

1	Courbe brachistochrone	2
1.1	Définition	2
1.2	La fonction en arc paramétré.	2
1.3	Démonstration	2
1.3.1	facultatif : fin de la démonstration	4
1.4	Discretisation du problème et adaptation dans le code gradproj dido	5
2	Problème de Didon (isoperimétrique)	6
3	Paramétrisation du problème	6
3.1	Introduction de la formule de Green-Riemann (S'écoule du Théorème de Stokes)	7
3.2	Résolution du problème du maximisation	7
3.2.1	Introduction des équations de Euler-Lagrange	7

1 Courbe brachistochrone

1.1 Définition

La (courbe) brachistochrone est la courbe sur laquelle doit glisser sans frottement et sans vitesse initiale, un point matériel pesant placé dans un champ de pesanteur uniforme de sorte que le temps de parcours soit minimal parmi toutes les courbes joignant deux points.



Ici la courbe rouge désigne la trajectoire optimal du point A au point B qui peut être vu comme une courbe brachistochrone.

1.2 La fonction en arc paramétré.

La fonction associé à cette courbe, est la suivante :

$$F(\theta) = \left(\frac{D}{2}(\theta - \sin(\theta)); \frac{D}{2}(1 - \cos(\theta)) \right)$$

C'est une cycloïde, $\theta \in [0; 2\pi]$ D étant l'altitude minimal du point tout au long de sa trajectoire. Passons à la démonstration.

1.3 Démonstration

Partons d'un principe simple appris dans le secondaire, on sait que si un objet est lâché sans frottement, alors son énergie mécanique est conservé tout au long de sa trajectoire. On supposera que l'objet n'a pas d'énergie cinétique de rotation (i.e $\frac{1}{2}J\omega^2 = 0$), Alors comme il y a conservation de l'énergie en tout point, il est aussi vrai au point de départ A ainsi que le point final B

Donc on a l'égalité suivante :

$$E_m(A) = E_m(B)$$

On exprime maintenant chaque partie de l'égalité.

Pour le point A :

$$E_m(A) = E_c(A) + E_{pp}(A)$$

$$E_c(A) = \frac{1}{2}mv(A)^2 = 0$$

$$E_{pp}(A) = mg\Delta z(A)$$

Pour le point B :

$$E_m(B) = E_c(B) + E_{pp}(B)$$

$$E_c(B) = \frac{1}{2}mv(B)^2$$

$$E_{pp}(B) = mg\Delta z(B) = 0$$

C'est à dire que

$$E_{pp}(A) = E_c(B)$$

Donc on a :

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta z$$

$$mv^2 = 2mg\Delta z$$

$$\boxed{v = \sqrt{2g\Delta z}}$$

de plus d'après le théorème de Schwartz :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \times \frac{ds}{dt}$$

le théorème d'énergie cinétique nous dit que $\frac{ds}{dt} = v$, Ceci implique que,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ds} \times v$$

mais

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

par conséquent,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx \times v}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx \times v}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$$

de plus $\frac{dy}{dx} = y'$ et donc en factorisant pas dx^2 au dénominateur on obtient.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{v}{\sqrt{1 + y'^2}} \\ \frac{1}{dt} &= \frac{v}{dx\sqrt{1 + y'^2}} \\ dt &= \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx\end{aligned}$$

En remplaçant v ,

$$dt = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g\Delta z}} dx$$

ou encore,

$$dt = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2g\Delta z}} dx$$

Et donc en intégrant,

$$T(x) = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2g\Delta z}} dx$$

Il faut donc minimiser cette fonctionnelle.

[Théoriquement, nous n'avons pas besoin de plus pour adapter le code, mais voulant aller au bout des choses nous avons résolu entièrement, pour retomber sur l'équation de départ.]

1.3.1 facultatif : fin de la démonstration

Identité de Beltrami, qui découle des équations de Euler-Lagrange.

$$F - \frac{\partial F}{\frac{dx}{dt}} \times \frac{dx}{dt} = C$$

Ici on applique directement le résultat,

$$F = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2g\Delta z}}$$

et on remplace x par y .

Alors on à,

$$F - \frac{\partial F}{y'} \times y' = C$$

ce qui donne ici,

$$\boxed{\sqrt{\frac{1+y'^2}{2g\Delta z}} - \frac{y'^2}{\sqrt{2g\Delta z(1+y')^2}} = C}$$

En simplifiant on obtient l'équation différentielle suivante.

$$\frac{1}{C^2 2g} = (1 + y'^2)y = D$$

Qui se résous de la façon suivante : on pose $y' = \cotan(\frac{\theta}{2})$ quand on remplace y' dans l'équation différentielle on a tout de suite que

$$\boxed{y(\theta) = \frac{D}{2}(1 - \cos(\theta))}$$

Pour trouver $x(\theta)$ il faut connaitre : $dx = \tan(\frac{\theta}{2})dy$, $dy = \frac{D}{2}\sin(\theta)d\theta$ mais après transformation on c'est que,

$$\sin(\theta)\tan(\frac{\theta}{2}) = (1 - \cos(\theta))$$

donc

$$x = \int dx = \int \tan(\frac{\theta}{2})dy = \frac{D}{2} \int \sin(\theta)\tan(\frac{\theta}{2})d\theta = \frac{D}{2} \int (1 - \cos(\theta))d\theta$$

au final.

$$\boxed{x(\theta) = \frac{D}{2}(\theta - \sin(\theta))}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

1.4 Discretisation du problème et adaptation dans le code gradproj dido

Ils suffit ici discrétiser le problème, c'est à dire transformé notre intégrale en une somme qui s'adaptera parfaitement dans notre fonctionnelles déjà du même type dans le code. ici notre fonctionnelle à minimiser est

$$T(x) = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2g\Delta z}} dx$$

ici y' peut s'écrire $\frac{y(i+1)-y(i)}{x(i+1)-x(i)}$, ou de manière plus simple comme $\frac{\Delta y}{pas}$ et le $pas = \frac{Longueur}{ndim}$ dans notre code. ($= \frac{2}{ndim}$) Et ici sans perdre de généralité $\Delta z = -hauteur$

Au final la fonctionnelle peut aussi s'écrire comme,

$$\sum_{i=1}^{ndim-1} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{y(i+1)-y(i)}{x(i+1)-x(i)}\right)^2}{-2gh}}$$

qui est équivalent dans notre code.

$$\sum_{i=1}^{ndim-1} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{x(i+1)-x(i)}{hh}\right)^2}{-2gh}}$$

2 Problème de Didon (isoperimétrique)

D'après la légende, Didon a fondé Carthage (Tunisie). Lorsqu'elle arrive en 814 avant JC sur la côte tunisienne, elle demande un terrain. Sa demande est acceptée, mais le terrain doit tenir dans une peau de boeuf. Elle découpe la peau en question en une longue bande mince et l'utilise pour encercler un terrain qui devindra Carthage. Il s'agit de résoudre le problème d'optimisation suivant : Quelle est la courbe fermée de longueur L donnée qui maximise la surface délimitée A ?



Dido Purches Land for the Foundation of Carthage. Engraving by Matthäus Merian the Elder, in *Historische Chronica*, Frankfurt a.M., 1630. Dido's people cut the hide of an ox into thin strips and try to enclose a maximal domain.

3 Paramétrisation du problème

Ici on pose une figure F ayant pour périmètre une longueur L, on pose l'arc paramétré $(x(t), y(t))$ qui suit la frontière de la figure, on sait que $L = \int_{\partial F} ds$ où $ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$

3.1 Introduction de la formule de Green-Riemann (S'écoule du Théorème de Stokes)

Il existe une relation entre un objet ayant une surface fermé et la longueur

$$\int_{\partial D} X = \int_{\partial D} [f dx + g dy] = \int_D \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$

Si on pose $\partial D = \partial F$ et $X = ds$ on sait que $\int_{\partial D} X = L$ donc on sait que $X=0$ donc $f dx + g dy = 0$ un moyen de résoudre facilement le problème et de posé $g = \frac{x}{2}$ et $f = \frac{-y}{2}$ Alors

$$\int_D \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$

devient,

$$\frac{1}{2} \int_D (x \dot{y} - y \dot{x}) dt$$

On cherche donc à maximisé

$$\frac{1}{2} \int_{\substack{P(u)=L \\ D(u)}} (x \dot{y} - y \dot{x}) dt$$

où P la fonction qui calcul le périmètre de la figure.

3.2 Résolution du problème du maximisation

3.2.1 Introduction des équations de Euler-Lagrange

Les équations ici qui nous permet de résoudre le problème est :

$$\frac{d}{dt} \times \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \times \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$$

Où Φ représente le lagrangien, c'est à dire que

$$\Phi = \frac{1}{2}(x \dot{y} - y \dot{x}) + \lambda \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

Ce qui nous donne les deux resultat suivant

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2} y + \frac{\lambda \dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}y + \frac{\lambda\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}\right) = 0$$

Puis en intégrant

$$y - \frac{\lambda\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = b$$

$$x + \frac{\lambda\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = a$$

ou encore

$$y - b = \frac{\lambda\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}$$

$$x - a = -\frac{\lambda\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}$$

et en passant au carré,

$$(y - b)^2 = \frac{(\lambda\dot{x})^2}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

$$(x - a)^2 = \frac{(\lambda\dot{y})^2}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

Puis en sommant et en factorisant par λ ,

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = \frac{\lambda^2(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}$$

et donc une équation de cercle facilement reconnaissable.

$$\boxed{(x - a)^2 + (y - b)^2 = \lambda^2}$$